

CIE407

Machine Learning

Sesi 1

Pengenalan Machine Learning





Dosen Koordinator:

Dr. Rahmat Budiarsa, S.Kom.

NID:

8482

E-mail:

rahmat.budiarsa@esaunggul.ac.id



Topik Sebelum UTS

Sesi 1

Pengenalan Machine Learning

Sesi 2

Supervised Learning vs Unsupervised Learning

Sesi 3

Algoritma Supervised Learning

Sesi 4

Algoritma Unsupervised Learning

Sesi 5

Supervised Learning: Classification dan Regresi

Sesi 6

Supervised Learning: Decision Tree (DT)

Sesi 7

Supervised Machine Learning Algorithm: Support Vector Machine (SVM)

Ujian Tengah Semester



Topik Sebelum UAS

Sesi 8

Supervised Learning:
Neural Network (Deep
Learning)

Sesi 9

Supervised Learning: K-
Nearest Neighbor

Sesi 10

Unsupervised Learning:
Clustering

Sesi 11

Unsupervised Learning:
Principal Component
Analysis

Sesi 12

Fitur Representasi dan
Rekayasa Data

Sesi 13

Evaluasi dan Perbaikan
Model

Sesi 14

Tantangan dalam
Machine Learning

**Ujian Akhir
Semester**





Capaian Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pada sesi ini, diharapkan mahasiswa:

- Mampu menjelaskan konsep dasar dan aplikasi Machine Learning.
- Mampu menjelaskan prinsip kerja Machine Learning.
- Mampu menjelaskan prinsip kerja Supervised Learning.
- Mampu menjelaskan prinsip kerja Unsupervised Learning.





Capaian Pembelajaran

Nilai

Keaktifan	10 %
Tugas Projek	50 %
UTS	10 %
UAS	10 %
Tugas	20 %

082281238309





Pengenalan Machine Learning



Apa Itu Machine Learning?

Machine Learning (ML) atau disebut juga sebagai ML adalah ilmu yang secara prinsip mengekstraksi pengetahuan dari data.

ML adalah bidang penelitian yang berada di persimpangan antara statistik, kecerdasan buatan, dan ilmu komputer dan juga dikenal sebagai analisis prediktif atau pembelajaran statistik.

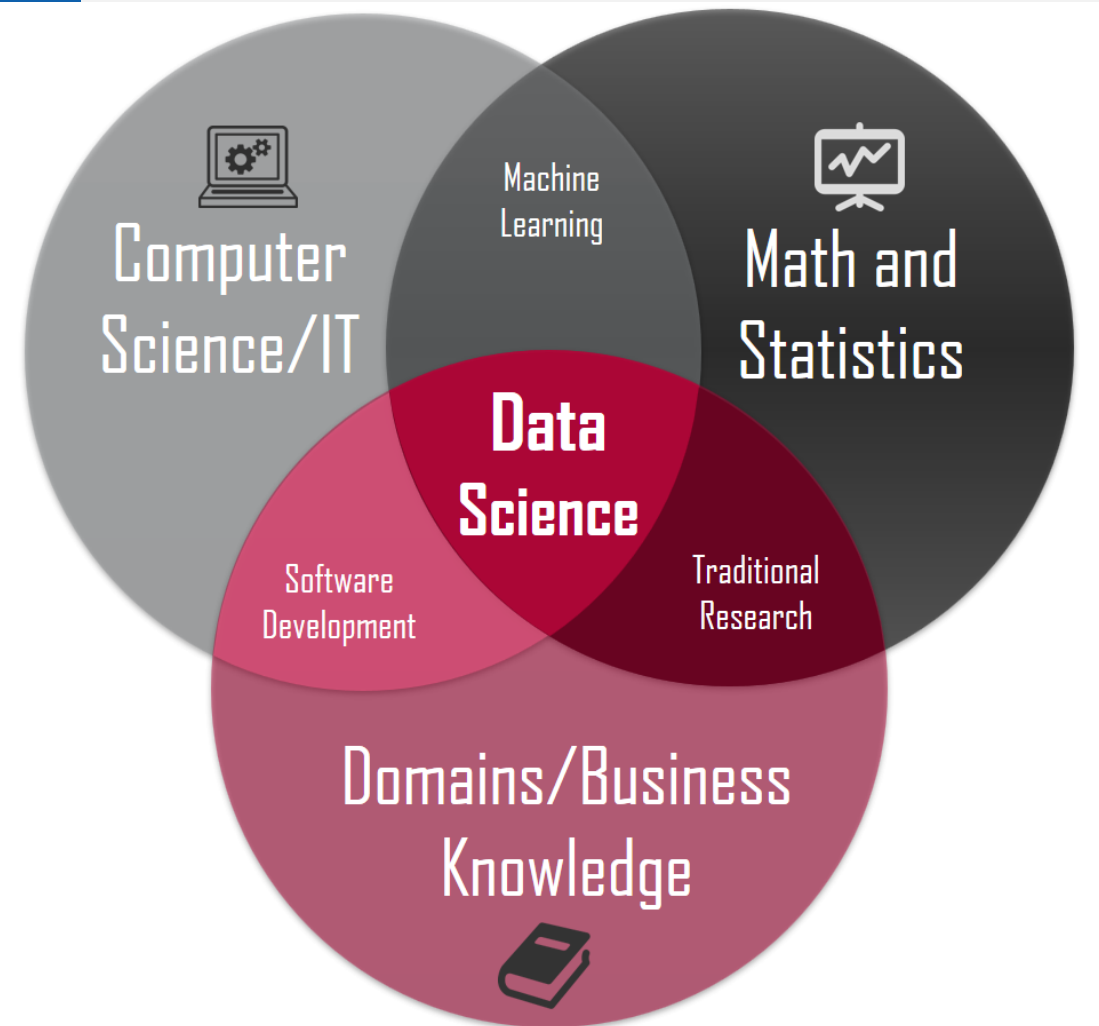




Machine Learning merupakan penggunaan dan pengembangan dari sistem komputer yang:

- dapat belajar dan beradaptasi tanpa melalui instruksi yang eksplisit.
- menggunakan algoritma dan model statistic untuk menganalisis.
- membuat inferensi dari pola yang berasal dari data.

Machine Learning merupakan ekstraksi pengetahuan dari data, yang memadukan beberapa bidang ilmu, seperti: **statistik**, **kecerdasan buatan**, dan **ilmu komputer** dan juga dikenal sebagai **analisis prediktif** atau **pembelajaran statistik**.



Mengapa Harus Machine Learning?

Dengan adanya machine learning **memungkinkan mesin atau komputer untuk bisa “belajar” secara mandiri tanpa harus melalui pemrograman yang eksplisit.** Terlebih, “tingkat kepintaran” mesin bisa terus ditambah sesuai dengan kebutuhan. Prosesnya bahkan lebih sederhana dan efisien jika dibandingkan dengan membuat suatu program baru.



Pentingnya Machine Learning

**Membantu Proses
Penyelesaian Masalah
Bisnis**

**Membantu Memahami
Perilaku Konsumen**

**Mewujudkan Automasi
Bisnis**

**Mempermudah Proses
Intelegensi Bisnis**

**Meningkatkan
Efektivitas Proses HR**

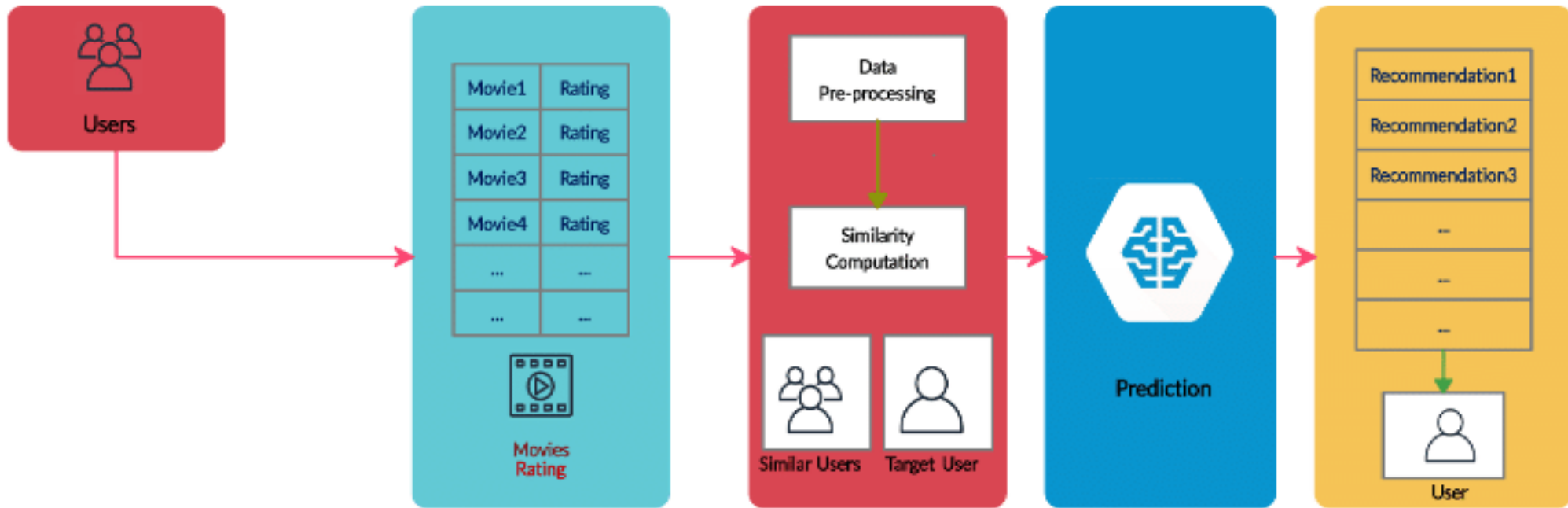




Aplikasi

- Banyak situs web dan perangkat modern yang menggunakan algoritma ML sebagai intinya, misal: Facebook, Amazon, atau Netflix.
- ML juga memberikan pengaruh yang luar biasa pada cara penelitian berbasis data dilakukan saat ini.





NETFLIX



Riset Menggunakan ML

Berbagai masalah ilmiah telah mampu diselesaikan dengan ML, seperti:

Memahami binatang

Menemukan planet yang jauh

Menemukan partikel baru

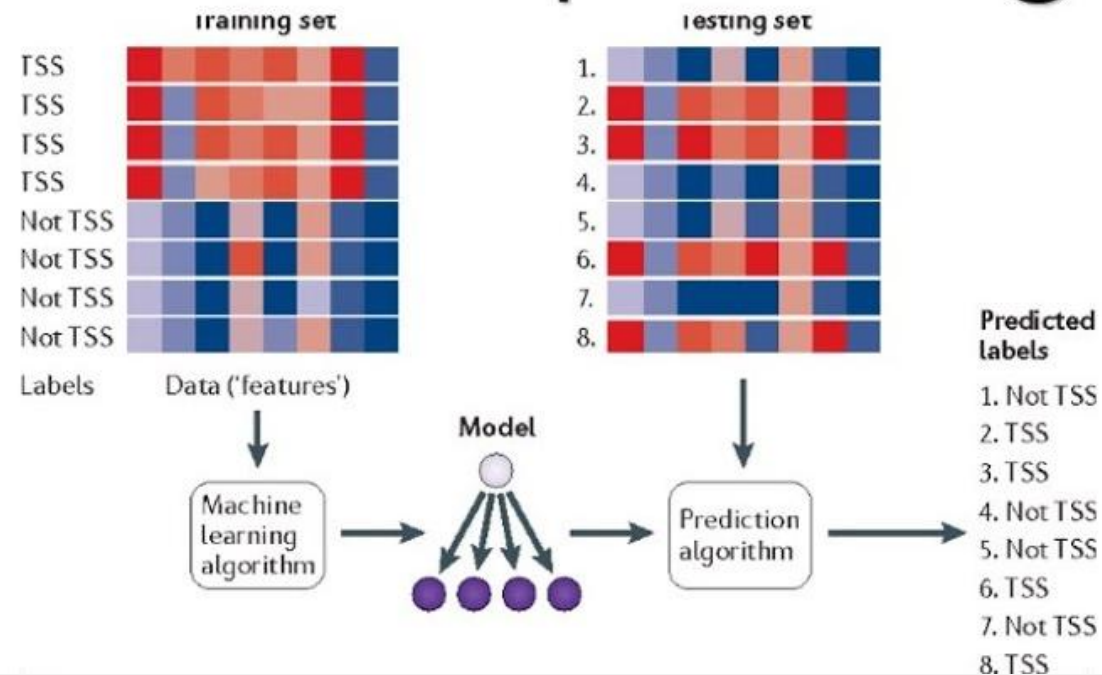
Menganalisis sekuens DNA

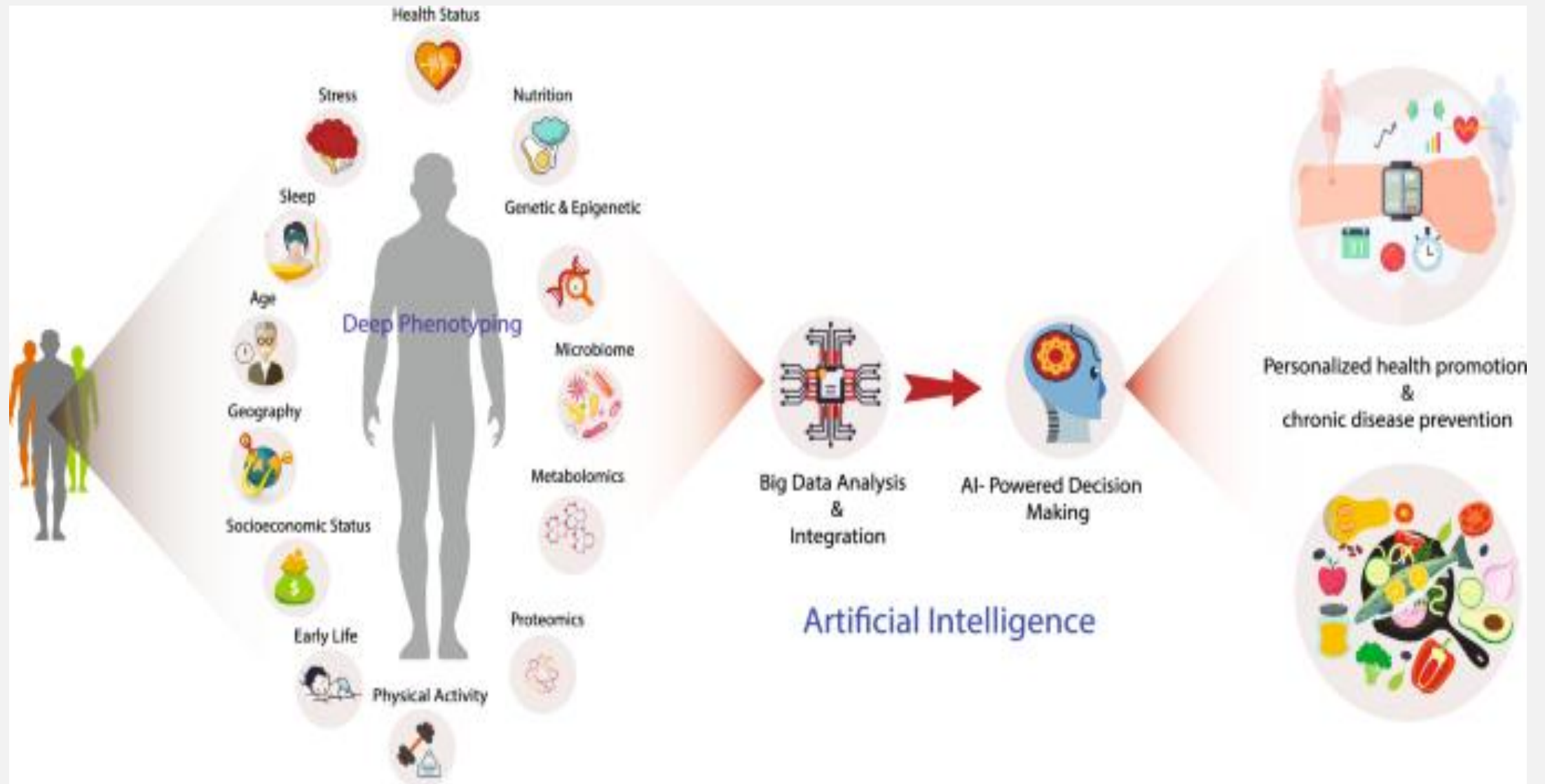
Menyediakan perawatan kanker yang dipersonalisasi



Machine Learning Algorithm

DNA Sequencing





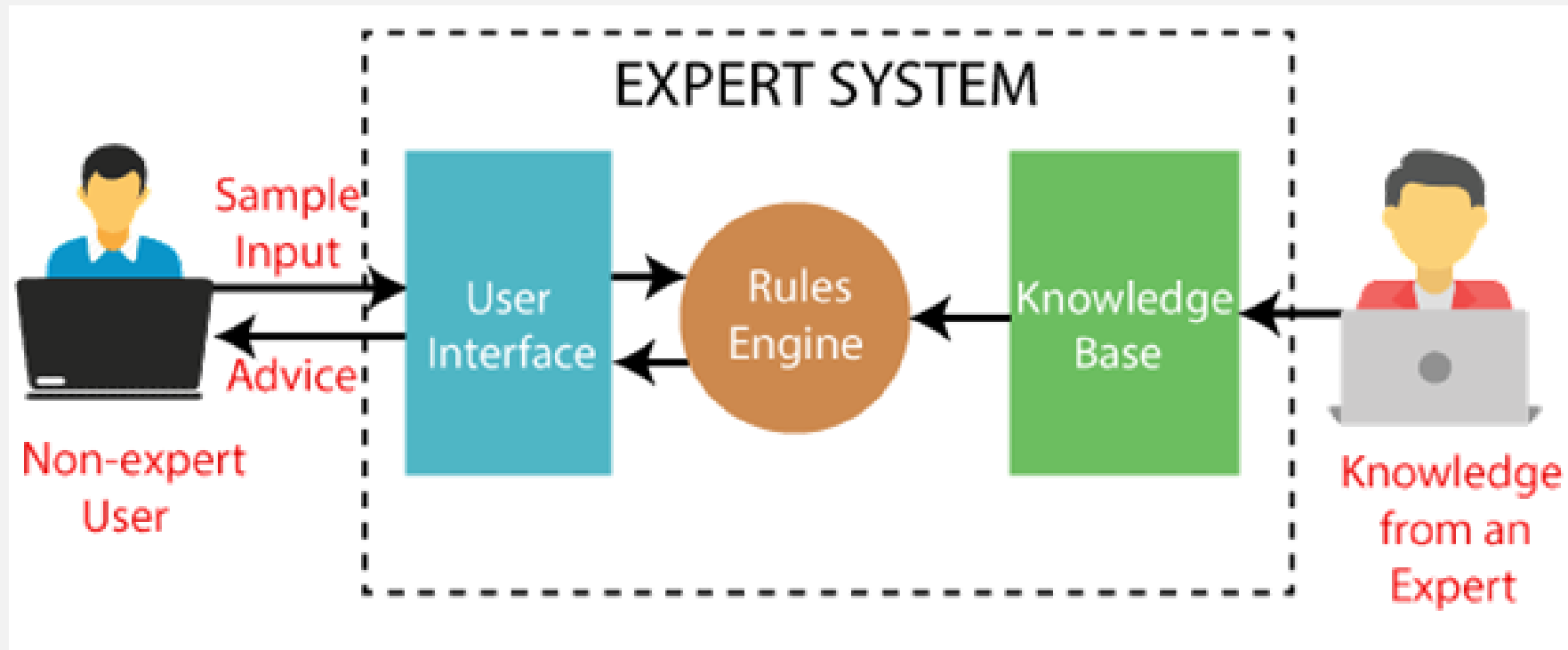
Kelemahan Membuat Aturan Keputusan Manual: Sistem Pakar

Logika yang diperlukan untuk membuat keputusan adalah **khusus** untuk satu domain dan tugas. Mengubah tugas sedikit saja mungkin memerlukan **penulisan ulang** seluruh sistem.

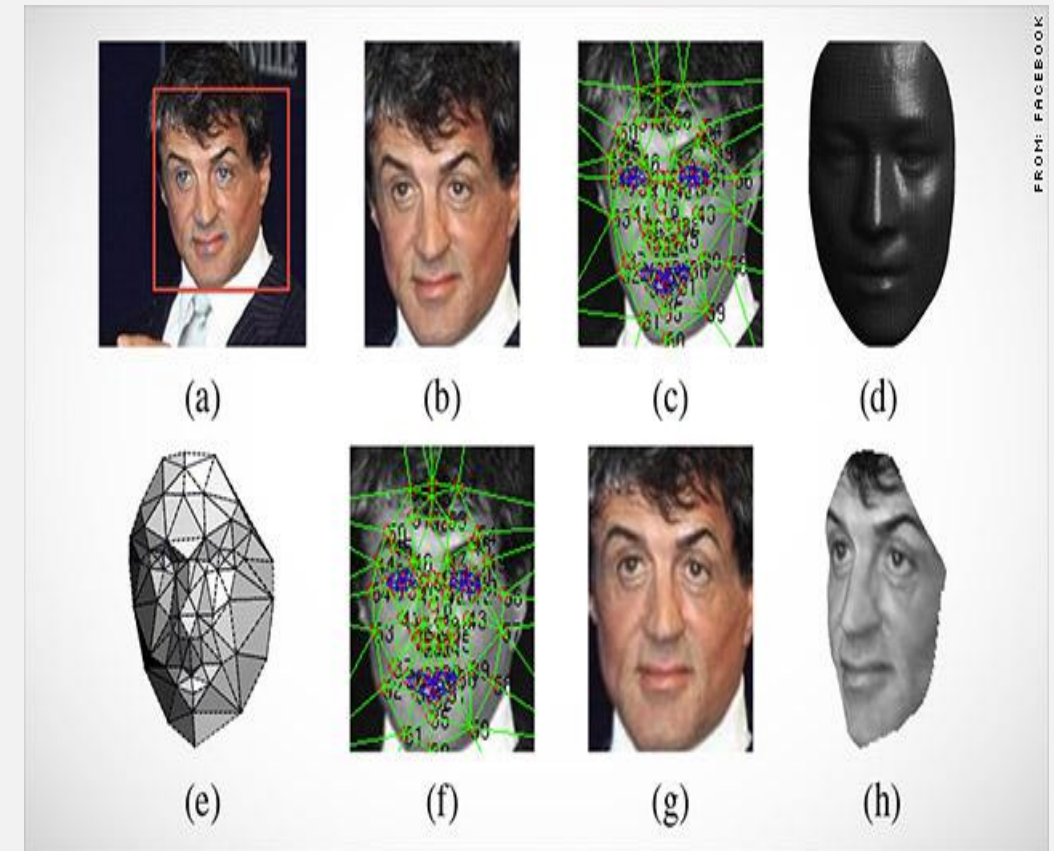
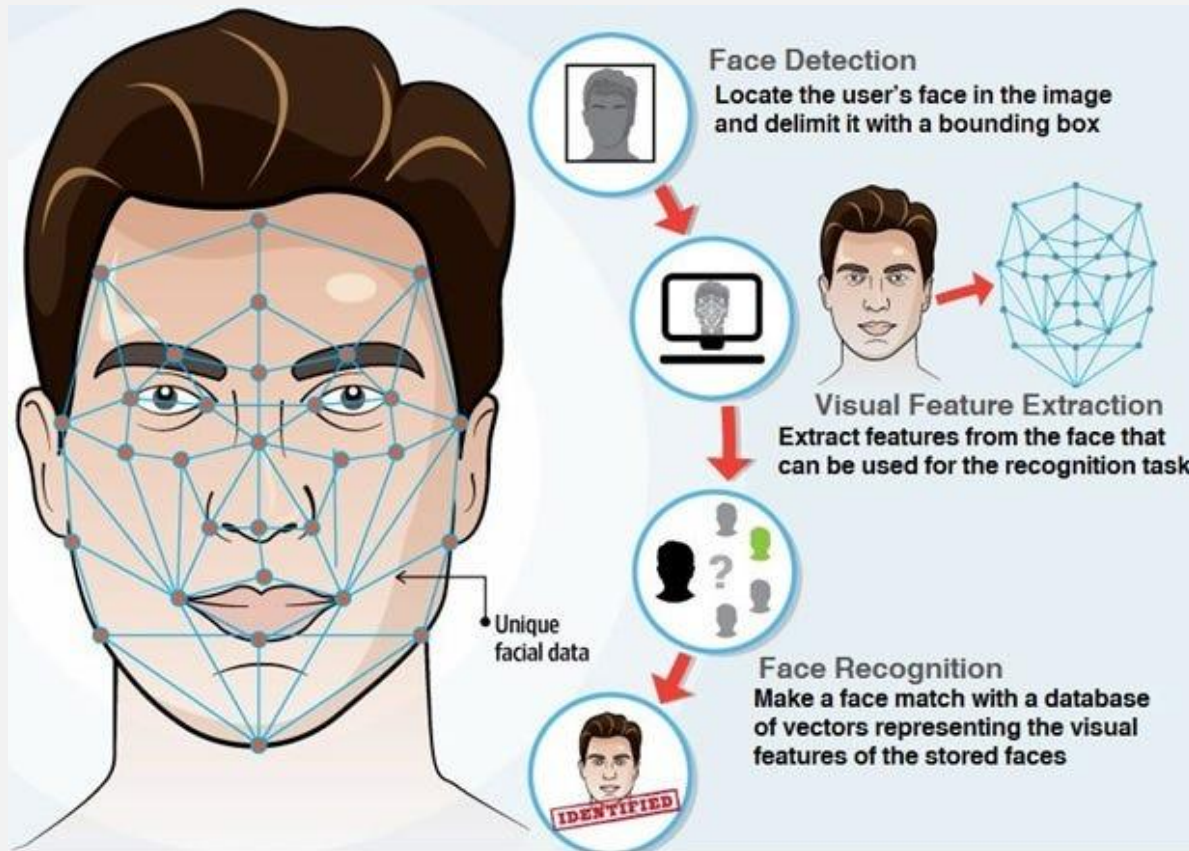
Merancang aturan **membutuhkan pemahaman yang mendalam** tentang bagaimana sebuah keputusan harus dibuat oleh seorang pakar manusia.



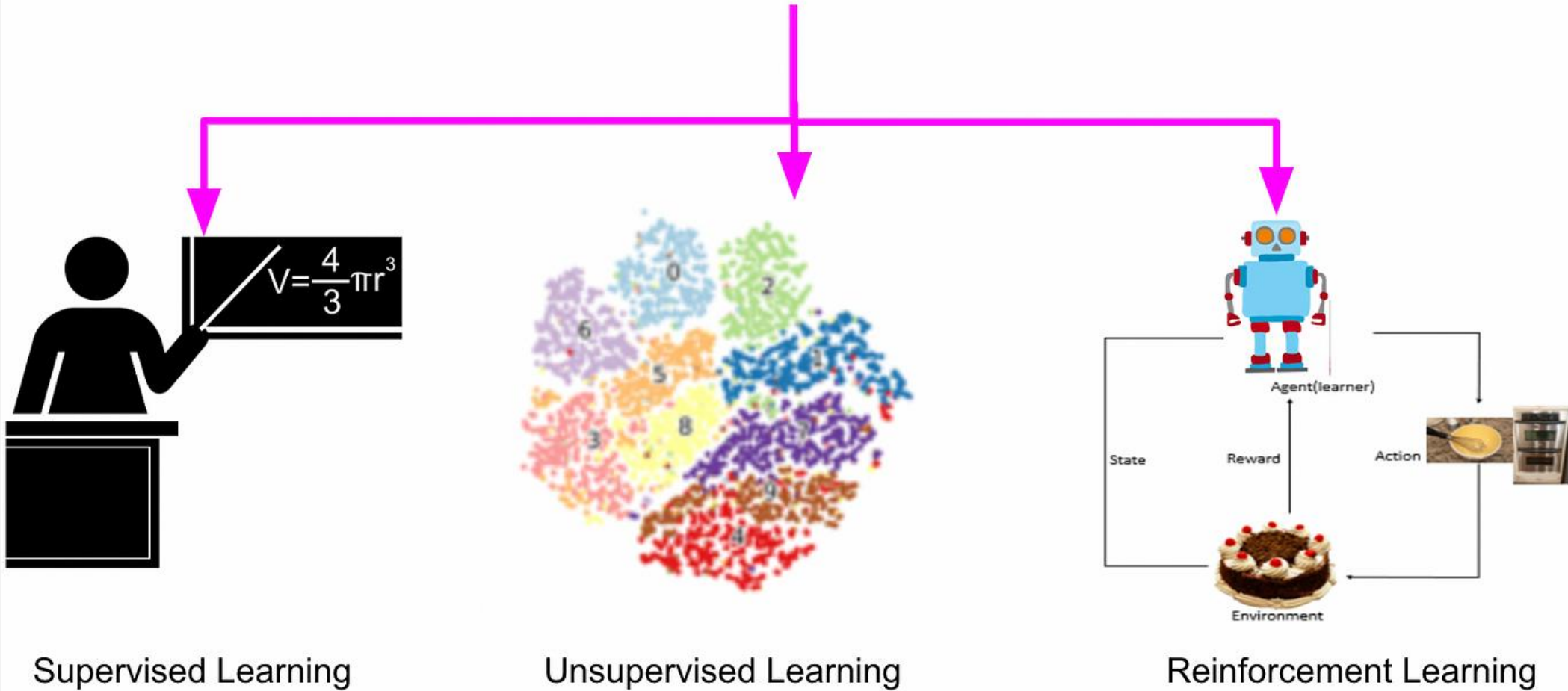
Kelemahan Membuat Aturan Keputusan Manual: Sistem Pakar



Pengenalan Wajah dengan ML

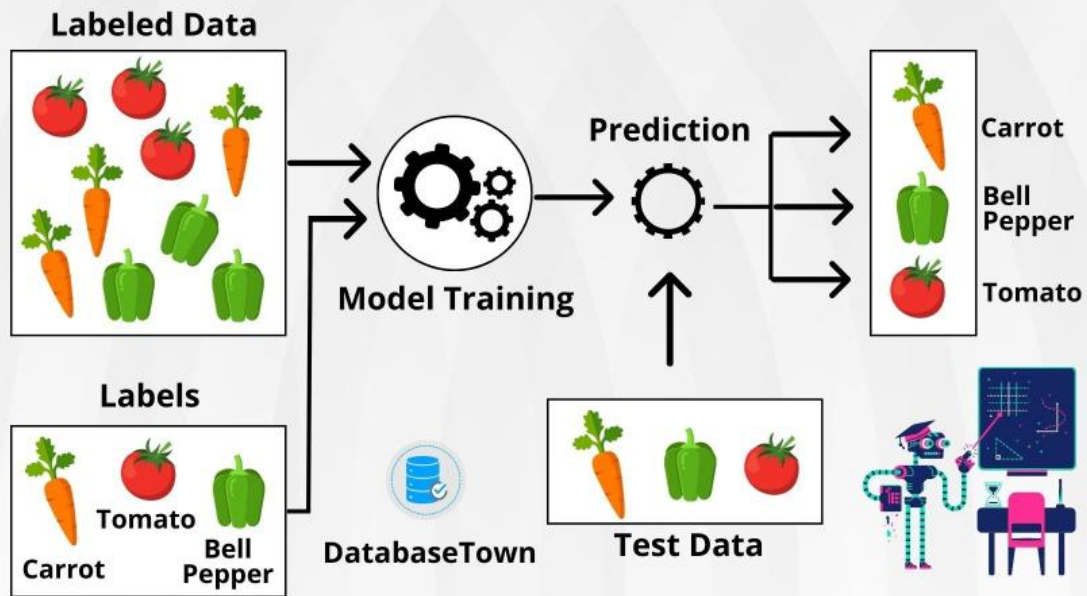


Machine Learning



SUPERVISED LEARNING

Supervised machine learning is a branch of artificial intelligence that focuses on training models to make predictions or decisions based on labeled training data.

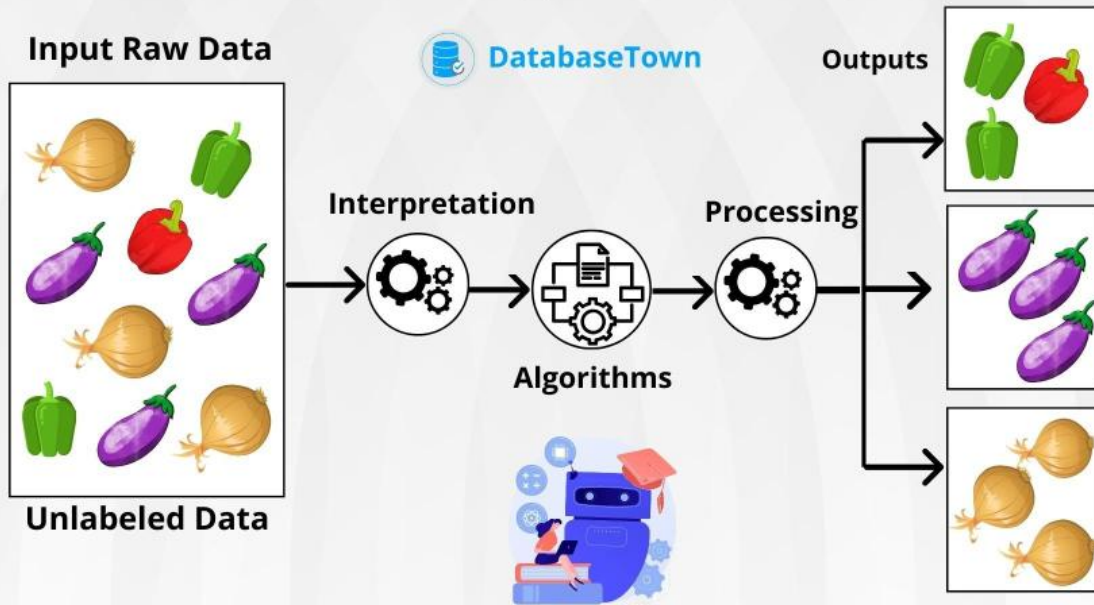


Supervised Learning

- *Supervised Learning*: pengguna memberikan algoritma dengan pasangan input dan output yang diinginkan, dan algoritma menemukan cara untuk menghasilkan output yang diinginkan dengan input yang diberikan.
- Algoritma ini dapat membuat output untuk input yang belum pernah dilihat sebelumnya tanpa bantuan dari manusia.

UNSUPERVISED LEARNING

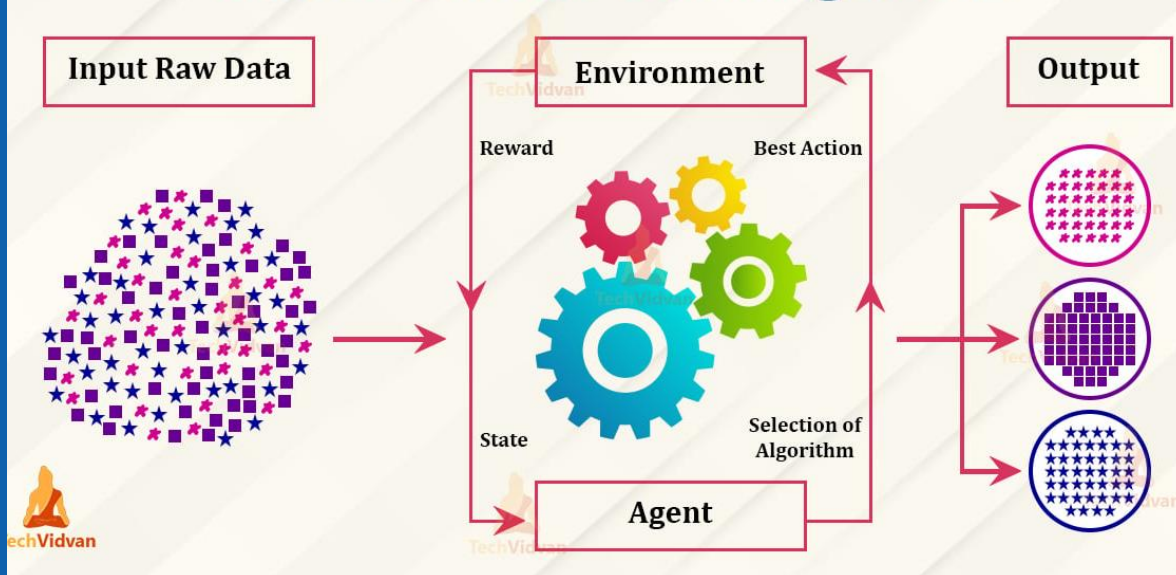
Unsupervised learning is a type of machine learning where the algorithm learns from unlabeled data without any predefined outputs or target variables.



Unsupervised Learning

- Pada metode ini hanya input yang diketahui dan tidak ada output yang diketahui yang diberikan kepada algoritma.
- Meskipun ada banyak aplikasi yang berhasil dari metode ini, cara kerja algoritma ini biasanya lebih sulit untuk dipahami dan dievaluasi dibandingkan *Supervised ML*.

Reinforcement Learning in ML



Reinforcement Learning

- Merupakan jenis ML yang melatih algoritma untuk belajar dari lingkungannya

Pemahaman untuk Solusi dengan ML

- 1 Masalah apa yang ingin saya selesaikan dengan ML? Apakah data yang dikumpulkan dapat menjawab pertanyaan tersebut?
- 2 Apakah saya sudah mengumpulkan cukup data untuk mewakili masalah yang ingin saya selesaikan?
- 3 Fitur data apa yang saya ekstrak, dan apakah ini akan memungkinkan prediksi yang tepat?
- 4 Bagaimana cara mengukur keberhasilan aplikasi saya?
- 5 Bagaimana solusi ML akan berinteraksi dengan bagian lain dari penelitian atau produk bisnis saya?

Tool Machine Learning



**Machine Learning
with Python**

Tools yang digunakan sebagai berikut:

Jupyter Notebook

NumPy

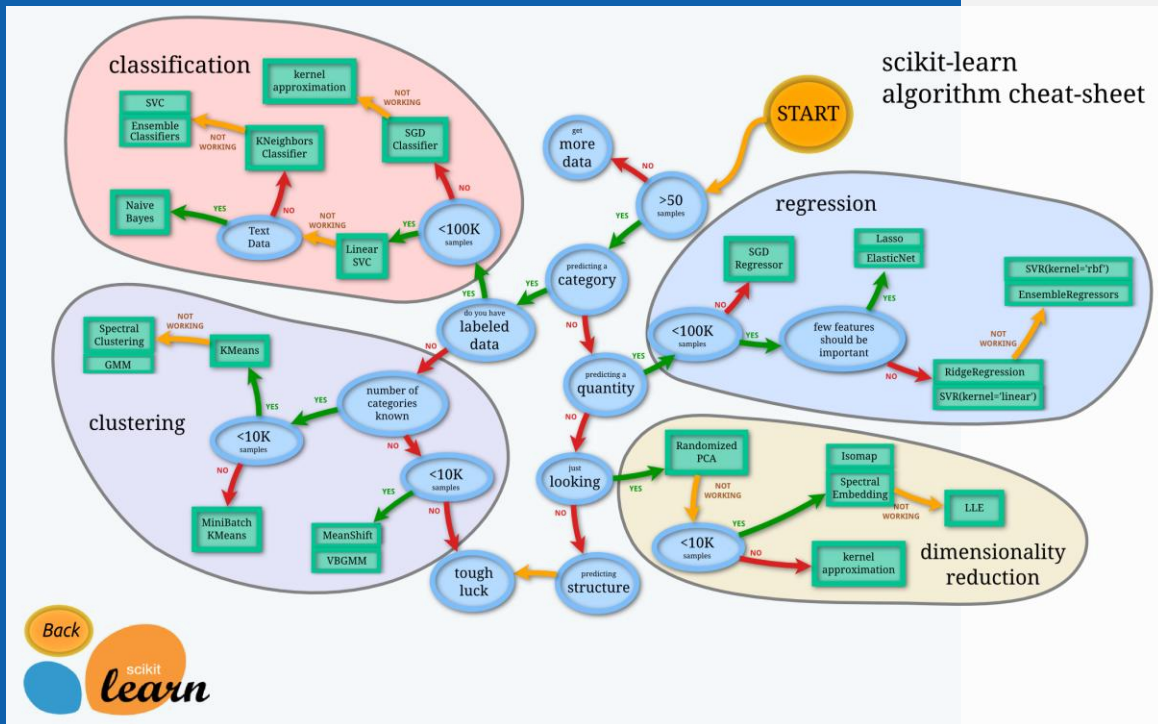
SciPy

Matplotlib

Pandas

Mglearn

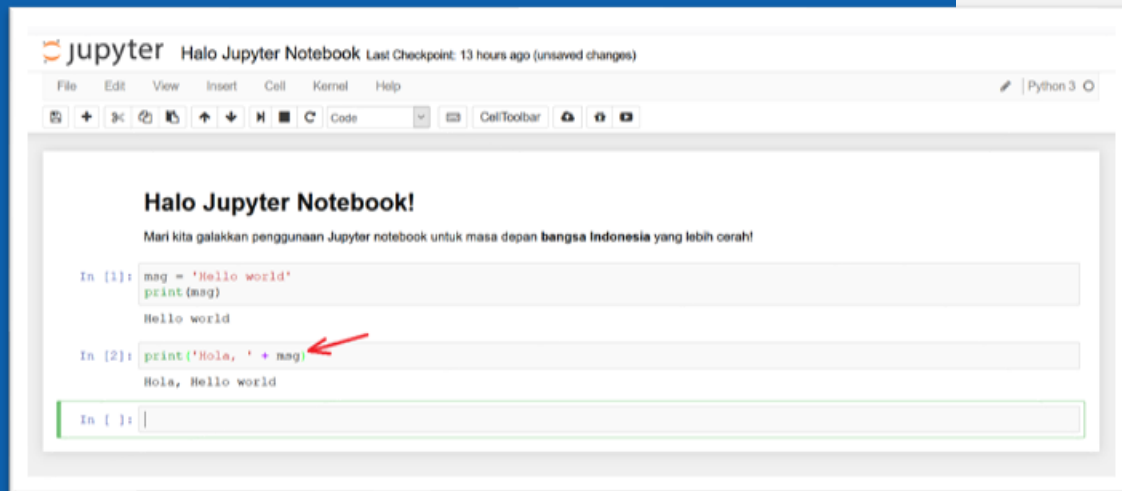




Scikit Learn

Scikit-learn adalah modul Python untuk pembelajaran mesin yang dibangun di atas SciPy dan didistribusikan di bawah lisensi 3-Clause BSD.

Pustaka scikit-learn adalah kumpulan lengkap alat paling efisien untuk pemodelan statistik dan Pembelajaran Mesin. Scikit Learn dibangun di atas beberapa data umum dan pustaka matematika Python.



Jupyter Notebook

Jupyter Notebook merupakan singkatan dari tiga bahasa pemrograman, yakni Julia (Ju), Python (Py), dan R.

Aplikasi ini dipakai untuk membuat dan membagikan dokumen yang memiliki kode, hasil hitungan, visualisasi, dan teks.

Berikut fitur yang diberikan oleh Jupyter Notebook:

File

View

Edit

Insert

Cell

Kernel

Help



```
# creating list
list_1 = [1, 2, 3, 4, 11]
list_2 = [5, 6, 7, 8, 15]
list_3 = [9, 10, 11, 12, 21]

# creating numpy array
sample_array = np.array([list_1,
                          list_2,
                          list_3])

print("Numpy array :")
print(sample_array)

# print shape of the array
print("Shape of the array :",
      sample_array.shape)
```

```
Numpy array :
[[ 1  2  3  4 11]
 [ 5  6  7  8 15]
 [ 9 10 11 12 21]]
Shape of the array : (3, 5)
```

Numpy

NumPy (Numerical Python) adalah library Python yang fokus pada scientific computing.

Simpelnya:

Numpy menyediakan fungsi yang siap pakai untuk memudahkan kita melakukan perhitungan saintifik seperti matriks, aljabar, statistik, dan sebagainya. Gambar di samping adalah contoh **Create Numpy pada Python**.

CONTOH:

```
1  from scipy import special
2  a = special.exp10(3)
3  print(a)
4
5  b = special.exp2(3)
6  print(b)
7
8  c = special.sindg(90)
9  print(c)
10
11 d = special.cosdg(45)
12 print(d)
```

KELUARAN:

```
1000,0
8,0
1,0
0,7071067811865475
```

Scipy

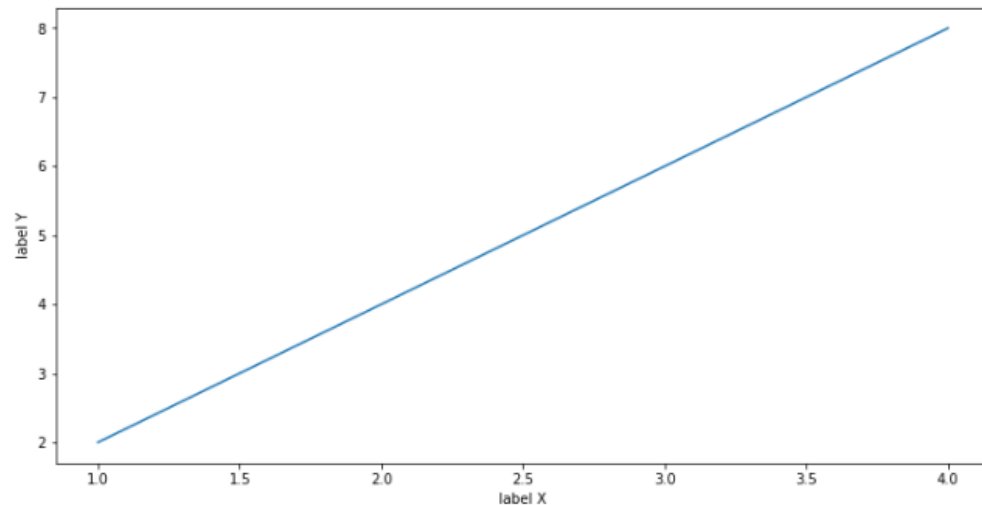
SciPy adalah pustaka komputasi ilmiah yang menggunakan NumPy di bawahnya. SciPy adalah singkatan dari Scientific Python.

SciPy menyediakan lebih banyak fungsi utilitas untuk pengoptimalan, statistik, dan pemrosesan sinyal. Seperti NumPy, SciPy adalah open source sehingga kita dapat menggunakannya dengan bebas.

```
import matplotlib.pyplot as plt

%matplotlib inline

plt.figure(figsize=(12,6))
plt.plot([1,2,3,4], [2,4,6,8])
plt.ylabel('label Y')
plt.xlabel('label X')
plt.show()
```



Matplotlib

Matplotlib adalah library Python yang fokus pada visualisasi data seperti plot grafik. Matplotlib pertama kali diluncurkan oleh John D.Hunter dan sekarang sudah dikelola oleh tim developer yang besar.

Ada 5 jenis visualisasi data menggunakan Matplotlib:

Scatter Plot

Bar Plot

Box Plot

Histogram

Line Plot

	name	chemistry	physics	math
0	A	61	66	60
1	B	91	95	89
2	C	77	83	82
3	D	70	66	70

	name	math	physics	chemistry
0	E	66	60	90
1	F	95	89	81
2	G	83	82	78
3	H	66	70	90

`pd.concat([df1, df2])`

	name	chemistry	physics	math
0	A	61	66	60
1	B	91	95	89
2	C	77	83	82
3	D	70	66	70
0	E	90	60	66
1	F	81	89	95
2	G	78	82	83
3	H	90	70	66

Pandas

Pandas adalah sebuah library di Python yang berlisensi BSD dan open source yang menyediakan struktur data dan analisis data yang mudah digunakan. Pandas biasa digunakan untuk membuat tabel, mengubah dimensi data, mengecek data, dan lain sebagainya.

Mglearn

Mglearn adalah sebuah pustaka Python yang digunakan untuk mempermudah pemahaman dan penggunaan konsep-konsep dalam pembelajaran mesin (machine learning) dan pemrosesan data.

Pustaka Mglearn menyediakan berbagai **alat dan fungsi** yang memungkinkan pengguna untuk memahami konsep-konsep seperti:

Klasifikasi

Pemilihan Model

Visualisasi Data

Regresi

```
In [3]: import mglearn
```

```
ModuleNotFoundError Traceback (most recent call last)
<ipython-input-3-26a0454c3f6e> in <module>()
--> 1 import mglearn

ModuleNotFoundError: No module named 'mglearn'
```




Contoh Kasus: Klasifikasi Bunga dengan Algoritma K-NN





K-NN (K-Nearest Neighbor)

K-Nearest Neighbor merupakan algoritma untuk melakukan klasifikasi dengan cara membandingkan jarak ketetanggaan tiap-tiap titik data dengan data yang akan diprediksi. Pada algoritma ini metode jarak yang digunakan biasanya adalah jarak Euclidean.

Visualisasi KNN

Banyaknya tetangga yang akan menjadi penentu kelas data yang baru, ditentukan oleh nilai konstanta k . Nilai ini bisa ditentukan secara bebas atau dengan melakukan *training* menggunakan beberapa nilai k hingga mendapatkan akurasi tertinggi.

iris setosa



petal sepal

iris versicolor



petal sepal

iris virginica



petal sepal

Klasifikasi Bunga dengan K-NN

Bunga iris memiliki tiga spesies, yaitu: versicolor, virginica, dan setosa. Dataset yang digunakan berisi informasi panjang dan lebar untuk masing-masing kelopak pada bunga (sepal dan petal).

Karakteristik dataset:

1. Kelas output seimbang.
2. Tidak terdapat data kosong.
3. Data tersebar membentuk cluster.
4. Outlier tidak signifikan.

Kesimpulan

Terdapat 3 metode dasar dalam ML, yaitu:

1. Supervised Learning
2. Unsupervised Learning
3. Reinforcement Learning

Supervised Learning bekerja dengan melabelkan input dan melakukan pelatihan dan tes untuk menghasilkan output

Unsupervised Learning bekerja tanpa adanya label input dan melakukan trial error pelatihan dan tes hingga menghasilkan output

Reinforcement Learning 'memaksa' algoritma berlatih dan belajar dari lingkungannya





Terima Kasih

